

Scritto di Analisi Vettoriale 21/06/2023
proff. F. De Marchis, F. Lanzara, A. Terracina

COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE: ☐ De Marchis ☐ Lanzara ☐ Terracina

Se ammesso, sosterrò la prova orale: ☐ nell'appello di giugno ☐ in un appello successivo

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. (6.5 punti) Sia data la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 \log(1 + x^2 y^2)}{(x^2 + y^2)^\beta} + |xy|^\beta & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- i. Studiare al variare di $\beta > 0$ la continuità, la derivabilità e la differenziabilità nell'origine;
- ii. Studiare al variare di $\beta > 0$ l'esistenza delle derivate direzionali nell'origine;

Esercizio 2. (6 punti) Data la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1+k}{k^2} e^{-kx}, \quad x \in \mathbb{R},$$

studiare la convergenza puntuale, assoluta, totale e uniforme al variare di $x \in \mathbb{R}$.

Esercizio 3. (6 punti) Posto

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + y^2 \leq 1\},$$

sia $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$F(x, y) = x^2 + 3y^2 - 6x.$$

- i. Determinare eventuali punti di massimo o minimo relativo di F in $\mathbb{R}^2$.
- ii. Dire perché F ammette massimo e minimo assoluti in D .
- iii. Determinare massimo e minimo assoluto di F in D .
- iv. Determinare, se esistono, massimo assoluto e minimo assoluto in $\mathbb{R} \times [-1, 1]$.

Esercizio 4. (7 punti) Si consideri l'insieme

$$E = \{(x, y, z) : z^2 + 3 \leq x^2 + y^2 \leq 3z + 1\}.$$

- i. Scrivere una rappresentazione parametrica delle superfici regolari Σ_1 e Σ_2 che delimitano l'insieme E .
- ii. Calcolare il volume di E .
- iii. Calcolare il flusso di $\mathbf{F} = (x, y, z)$ attraverso Σ_1 e Σ_2 , uscente da E .

Esercizio 5. (6.5 punti) Si consideri il problema di Cauchy

$$\begin{cases} u'(t) = \frac{u(t)}{u^2(t) - 1} \\ u(0) = c \end{cases} \quad c \in \mathbb{R}, \quad c \neq \pm 1$$

- i. Spiegare perché il problema di Cauchy ammette un'unica soluzione locale.
- ii. Studiare la monotonia delle soluzioni al variare di $c \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$.
- iii. Studiare la concavità e convessità delle soluzioni quando $c = 2$.
- iv. Determinare in forma implicita la soluzione del problema di Cauchy al variare di $c \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$.